

函数 $\text{ran } A$ 值域 $\text{dom } A$ 定义域

1. 真值表法 (全异)

析取 $\vee$ 不是 00 就是 1 有 1 就 1

合取 $\wedge$ 就是 0, (这)都是 1 都 1 才 1

$P \quad Q \quad R \quad \neg R \quad (P \vee R) \rightarrow (R \rightarrow Q)$

0	0	0	0	...
1	0	0	1	
2	0	1	0	
...	...	...	...	
7	...	...	...	

值为 1 是小项, 0 为大项

小写析取

小项: $m_{000} \vee m_{010} \vee m_{011} \vee m_{100} \vee m_{110} \vee m_{111}$

$\Rightarrow m_0 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_7$

大写合取

大写: $M_{001} \wedge M_{101} \Rightarrow M_1 \wedge M_5$

主析取范式 汉写自小项 $m_{000} = (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee \dots$

主合取范式 $M_{001} = (P \vee Q \vee R) \dots$ 为假

相反 Δ 含 "A"

析取范式: 有限个无矛盾的析取式

合取范式: 并集的文

没符号两种都是

重要公式

德摩根定律: $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \quad \neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

蕴含等值式: $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

等价等值式: $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$

真值表解法: 先将 $\rightarrow$ 化掉 $\rightarrow$ 画真值表 $\rightarrow$ 主析/主合

证明题 $A \Rightarrow (A \vee B) \quad (A \wedge B) \Rightarrow A \quad (A \Rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B \quad (A \Rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A \quad (A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

CP 规则 (一般用在 $x \rightarrow y$ 这种题中): 假设 A 为真 $A \Rightarrow B \rightarrow B$ 真, 则 $A \Rightarrow B$

前束范式

消除 $\wedge, \vee, \neg$ 之外以联结词 $\rightarrow$ 将 $\neg$ 移到量词符号后 $\rightarrow$ 换名使各变元不同 $\rightarrow$ 扩大辖域使所有量词最前

例: $\forall x \forall y (F(x) \vee (G(x) \wedge \neg H(y)))$

3. 自反

$A = \{a, b, c\}$ 自反: $\forall x \in A, xRx$

$R_1 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$ 自反

$R_2 = \{ \langle a, b \rangle \}$ 补上 $\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle$ 补上自反闭包

对称

对称: $\langle a, b \rangle \in R \rightarrow \langle b, a \rangle \in R$ 一个也不对称 $\rightarrow$ 反对称

传递

$R_3 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle \}$

$\langle a, c \rangle$ 在集合里 $\rightarrow$ 传递

良序: 任何一个非空子集都有最小元

偏序 = 自反 + 反对称 + 传递 包含恒等关系

等价 = 自反 + 对称 + 传递

相容 = 自反 + 对称

拟序 = 自反 + 传递

全序 = 自反 + 反对称 + 传递 + 可比性

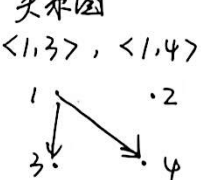
恒等关系 $I_A = \{ \langle a, a \rangle \mid a \in A \}$

全序、良序是特殊形式的偏序, 良序一定是全序

4. 关系矩阵

0	0	1	0	1
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

关系图



5. 复合运算

$R \circ S = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$

$R = \{ \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 2, 5 \rangle \}$ $R^{-1} = \{ \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 3 \rangle, \langle 5, 2 \rangle \}$

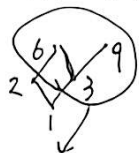
$S = \{ \langle 4, 2 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$ $R^2 = R \circ R$



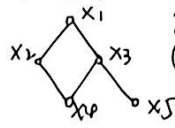
扫描全能王 创建

6. 哈斯图

不能有横线/连成三角形



2, 3 可以整除 1, 在 1 上面
2, 3 不能互相整除, 并列
6 可以整除 2, 3, 在 2 上面并连横



上确界/下确界: 1 个
上界/下界: 可以有多个

2 集 $x_3 = \{x_3, x_4, x_5\}$
上界为 x_3, x_1 , 最小上界为 x_3
无下界 无最大下界

极大: 6, 9
极小: 2, 3

7. 哈夫曼树 (最优二叉树) / 赫夫曼算法

把数从小到大排 → 两两组合 → 新序列 → ...

两两加之和

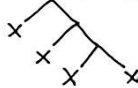
该数到最高点步数

权值: 给每个数 × 路径数 全部相加

$$3 \times 4 + 4 \times 4 + 5 \times 3 + 6 \times 3 + 8 \times 2 + 9 \times 2 + \dots = \text{权值}$$

前缀码: 左 0 右 1
3: 0010 4: 0011 7: 000 (注意是原来的 7, 不是合成 7)

判断前缀码: {0, 10, 110, 111, 101} 不是



每条路走到尽头, 不能经过 "x"

8. 最小生成树 (MST) 所有顶点连通且边权总和最小

Kruskal 算法: 按边权从小到大选, 保证不成环

对边按权从小到大排 → 两端点若不在同一集合 → 加入此边若未连之前选中的边连通

每个所有顶点视为一个集合 ② 且未形成环

直到边 = $n-1$ 选完所有点

Prim 算法: 从任一顶点出发, 每次选连接已选点集与未选点集之间最小权值边

9. 二元完全树: 深度为 h 的二叉树除 h 层其余各层结点数都达 $\max$ 且 h 层所有结点连续集中在最右也

$2^{h-1} \leq n \leq 2^h$ (k-1) × 分支点数 = 叶数 - 1

度数: 与一个顶点相连的边的条数

叶: 度数为 1 的结点

10. 先根次序遍历算法: 根 - 左子树 - 右子树

中: 左 - 根 - 右 后: 左 - 右 - 中根

有序树 → 二元树: 从根开始保留每个父亲同其最右边儿子连线 撤销其他连线

兄弟间用从左到右有向边连接, 对于同一水平线上与其右邻的点作为该结点的右子

11. 一个图是一个序偶 $G = \langle V, E \rangle$

邻接矩阵: $a_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in E \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

零图: 仅由孤立结点组成 平凡图: 仅含一个结点的零图 n 阶图: 有 n 个结点

无向图: 每条边都是无向边 有向图: 每条边都是有向边

生成子图: $V_1 = V, E_1 \subseteq E$ 导出子图: $V_2 \subseteq V$ 且 $V_2 \neq \emptyset$ 边中两个端点均在 V_2

补图: $G_1 = \langle V, E - E \rangle$

出度: 以 v 为始点 $\deg^+(v)$ 入度: $\deg^-(v)$

握手定理: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ 结点度数之和 = 2 × 边数

无向图中奇度数的结点个数为偶数



扫描全能王 创建

图的结构必要条件 = 结点数、边数、度数相同的结点数相同。

通路: $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_k v_k$ 为结点 v_0 到结点 v_k 的通路 边的数目 k 为此通路的长度 $v_0 = v_k$ 时为回路。
 始点 $\leftarrow$ 结点 $\rightarrow$ 终点

所有边互不相同: 简单通路/回路
 结点: 基本通路/回路

短程线: 两个结点间最短的通路

回路书写顺序不影响 $\Rightarrow$ $\triangle ABCA, B \rightarrow CAB$ 是同一条

长度为 n

$a_{ij}^{(2)}$: 从 v_i 到 v_j 长度为 2 的通路有几条 $\rightarrow$ 计算通路数目

$\checkmark$ G 的邻接矩阵为 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ $B_n = (b_{ij}^{(n)})_{n \times n} = A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$ $v_i \neq v_j$ 时, $b_{ij}^{(n)} \geq 0$ 则可也

$\alpha(v_i, v_j) = \begin{cases} \infty, & \text{所有 } a_{ij}^{(1)}, a_{ij}^{(2)}, \dots, a_{ij}^{(n)} \text{ 均为 } 0. \\ k, & k = \min \{m \mid a_{ij}^{(m)} \neq 0, m = 1, 2, 3, \dots, n\} \end{cases}$

可达性矩阵 $P_{ij} = \begin{cases} 1, & b_{ij}^{(n)} \neq 0 \\ 0, & b_{ij}^{(n)} = 0. \end{cases}$

$P = A^{(1)} \vee A^{(2)} \dots \vee A^{(n)} = \bigvee_{i=1}^n A^{(i)}$ $\rightarrow n$ 个结点

布尔积
 $A^{(n)} = A^{(n-1)} \circ A^{(1)}$
 $A^{(n)} = A \wedge A^{(n-1)}$

无向图 G 中任何两个结点都是可达的 $\rightarrow$ 连通图

否则为非连通图/分离图

有向图 G 中略去方向是连通图 $\rightarrow$ 弱连通图

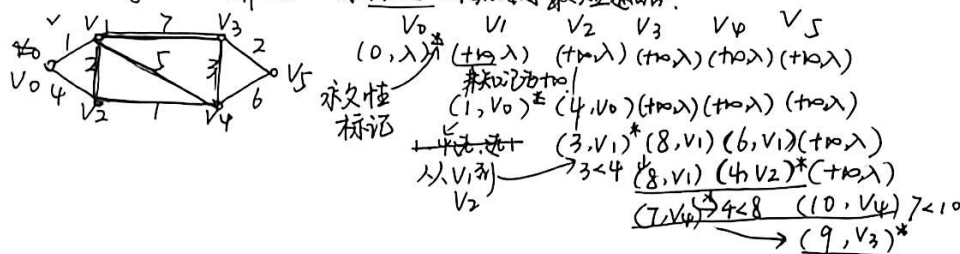
任何一对结点之间至少有一个到另一个是可达的 $\rightarrow$ 单向连通图

任一对结点都相互可达 $\rightarrow$ 强连通图

$\Leftrightarrow$ 存在一条经过所有结点的回路。

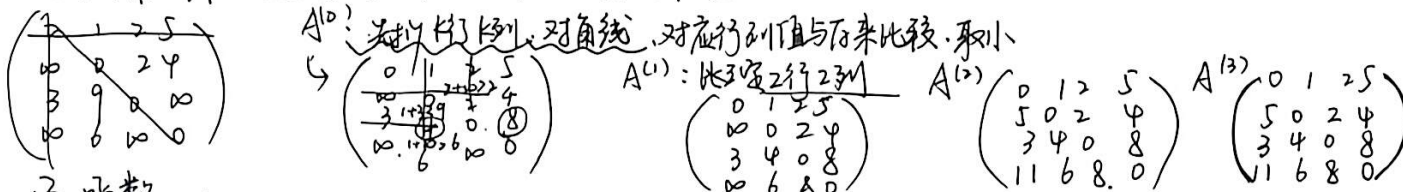
无向赋权图的最短通路:

① Dijkstra 算法 求给定两结点间最短通路。



② Floyd 算法 求任两结点之间最短通路

先写邻接矩阵: 无连接为 ∞ , 又无环为 0, 其它为权重



13. 函数

$A \rightarrow B$

单射: $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$ 满射: $\forall y \in B, \exists x \in A$ 使 $f(x) = y$

双射: 满射 + 单射 $\begin{cases} f^{-1} \circ f = I_B \\ f \circ f^{-1} = I_A \end{cases}$

变换: 双射, $A = B$. 复合运算, 逆运算

14. 特殊关系

等价关系: 自反, 对称, 传递 集合的划分: 非空集合 $A \rightarrow$ 分割成 $\{S_1, S_2, S_3, \dots, S_m\}$

$\rightarrow$ 将每个子集内部组合形成笛卡尔积, 取并集

$\checkmark$ 15. 推理规则 $\alpha \times \beta \quad A \supset B \quad A \supset A$

US: $(\forall x)G(x) \Rightarrow G(y)$ y 与 x 无关

ES: $(\exists x)G(x) \Rightarrow G(c)$ $G(x)$ 还有除 x 的自由变量, 则用函数 $f(x)$

UG: $G(y) \Rightarrow (\forall x)G(x)$ $\uparrow$ 无自由变元 x

EG: $G(c) \Rightarrow G(\exists x)G(x)$

G 对 x 是自由的

格式:

(1) $(\forall x) \neg Q(x)$

$P \rightarrow$ 前提

(6) $(\exists x)P(x)$ 且 EG.(5)

先处理 $\exists$

(2) $\neg Q(x)$

US, (1)

证明 $A \rightarrow B$ 形式写 P (附加前提)

翻译: 设 $P(x)$: x 是一个大学生;

(3) $\forall x(x \neg P(x) \rightarrow Q(x))$ P

$Q(x)$: x 是文科生; ...

(4) $\neg P(x) \rightarrow Q(x)$

US, (3)

应用的逻辑规则

设 A 为真 $\dots \in P$ 且 $\neg$ (待得根)

C : 小张, 则上述句子可

(5) $P(x)$

(4), (2) $\neg, I$ 表示这是一个推理得出的中间结论 $\neg A \vee B$ 符号化为:



扫描全能王 创建

16. 全1 → 永真 全0 → 永假 有1有0 → 可满足

17. 容斥原理: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

